இரண்டு விளையாட்டுகளுக்கான ஒரு மணி நேர வாடகையை அணிக்கோவை முறையில் காண்க.

5. ஒரு சந்தை ஆய்விற்காக A, B மற்றும் C ஆகிய பொருட்கள் எடுத்துக் கொள்ளப்படுகிறது. குறியீட்டு எண் ணை காண்பதற்காக ஒவ்வொரு பொருளும் மூன்று வித தரங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டு அவற்றிற்கு நிலையான எடைகள் ஒதுக்கப்படுகிறது. மூன்று பொருள்களின் நுகர்வு பற்றிய தகவல்கள் மற்றும் பொருள்களின் மொத்த எடைகள் ஆகியவை கீழேயுள்ள அட்டவணையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

பொருள்கள்	தரங்களின் நுகர்வுகள்			மொத்த எடைகள்
	I	II	III	
A	1	2	3	11
B	2	4	5	21
C	3	5	6	27

மூன்று தரங்களுக்கும் ஒதுக்கப்பட்ட எடைகளை கிரேமரின் விதியைப் பயன்படுத்தி காண்க.

6. மொத்த தொகை ₹8,500 ஆனது வட்டி வருமானம் தரும் மூன்று விதமான கணக்குகளில் முதலீடு செய்யப்பட்டது. ஒவ்வொரு முதலீட்டுக்கான வட்டிவீதம் 2%, 3% மற்றும் 6% ஆகவும், ஒரு வருடத்திற்கான மொத்த வட்டி ₹380 ஆகவும் உள்ளது. மேலும் 6% முதலீட்டு தொகையானது மற்ற இரண்டு முதலீடுகளின் கூட்டுத்தொகைக்கு சமம் எனில், கிரேமரின் விதியைக் கொண்டு ஒவ்வொரு பிரிவிலும் செய்த முதலீட்டுத் தொகை எவ்வளவு?

1.3 மாறுதல் நிகழ்தகவு அணிகள் (Transition Probability Matrices)

1.3.1 தொடக்க பங்கு சந்தை பங்கீட்டினைக் கொண்டு அடுத்த நிலையினை முன்னறிவித்தல் (Forecasting the succeeding state when the initial market share is given)

ஒருநிலை மாறுதல் நிகழ்தகவு (One stage Transition Probability)

ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் நிகழக்கூடிய நிகழ்வு s_n என்ற நிலையில் உள்ளது. ஒரு அலகு நேரம் கழித்து மற்றொரு நிகழ்வு நிகழுமானால், அதாவது அமைப்பு ஒரு நிலை s_n லிருந்து s_{n+1} க்கு நகருமானால், இந்நகர்வு நிகழ்தகவு பரவலுடன் தொடர்புபடுத்தப்படுகின்றது. ஒவ்வொரு நகர்வின் மாற்றமும் s_n லிருந்து s_{n+1} க்கு மாறுவது நிகழ்தகவுடன் தொடர்புபடுத்தப்படுகின்றது. இந்நிகழ்தகவு ஒருநிலை மாறுதல் நிகழ்தகவு என அழைக்கப்படுகின்றது.

மாறுதல் அணி (Transition Matrix)

P_{jk} என்ற மாறுதல் நிகழ்தகவானது $P_{jk} > 0,\ \sum_k P_{jk} = 1$ என அனைத்து j க்கும் நிறைவு செய்கின்றது.

இந்த நிகழ்தகவுகளை அணிவடிவில் பின்வருமாறு எழுதலாம்.

$$P = \begin{pmatrix} P_{11} & P_{12} & P_{13} & \cdots \\ P_{21} & P_{22} & P_{23} & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \end{pmatrix}$$

இதுவே மாறுதல் நிகழ்தகவு அணி எனப்படும்.

எடுத்துக்காட்டு 1.25

சந்தையில் உள்ள A மற்றும் B ஆகிய தர அடையாளம் கொண்ட பொருள்களுக்கான மாறுதல் நிகழ்தகவு அணி $\begin{matrix} \\ A \\ B \end{matrix}\begin{matrix} \begin{matrix} A & B \end{matrix} \\ \begin{pmatrix} 0.9 & 0.1 \\ 0.3 & 0.7 \end{pmatrix} \end{matrix}$ எனில், சமநிலையில் தர அடையாளம் கொண்ட ஒவ்வொரு பொருள்களுக்கான சந்தை பங்கீடுகளைக் காண்க.

தீர்வு:

மாறுதல் நிகழ்தகவு அணி $\begin{matrix} \\ A \\ B \end{matrix}\begin{matrix} \begin{matrix} A & B \end{matrix} \\ \begin{pmatrix} 0.9 & 0.1 \\ 0.3 & 0.7 \end{pmatrix} \end{matrix}$

$$T = \begin{matrix} \\ A \\ B \end{matrix}\begin{matrix} \begin{matrix} A & B \end{matrix} \\ \begin{pmatrix} 0.9 & 0.1 \\ 0.3 & 0.7 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

சமநிலையில், நாம் பெறுவது $\begin{pmatrix} A & B \end{pmatrix}\ T = \begin{pmatrix} A & B \end{pmatrix}$ மேலும், இங்கு $A + B = 1$ ஆகும்.

$$\begin{pmatrix} A & B \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0.9 & 0.1 \\ 0.3 & 0.7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & B \end{pmatrix}$$

$$0.9A + 0.3B = A$$

$$0.9A + 0.3(1 - A) = A$$

$$0.9A - 0.3A + 0.3 = A$$

$$0.6A + 0.3 = A$$

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 1.indd 18 3/5/2020 10:52:21 AM